JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 6th April Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

आयरन के एक ऑक्साइड में 69.9% आयरन उपस्थित है। इसका मूलानुपाती सूत्र है:

(दिया गया है: Fe एवं O का मोलर द्रव्यमान क्रमशः 56 एवं $16\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है)

(A) FeO (B) Fe_2O_3 (C) Fe_3O_4 (D) FeO_3

dekhoexams.com

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

यदि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य x है, तो He^+ के बामर श्रेणी में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है:

(A) $\frac{9x}{5}$ (B) $\frac{36x}{5}$ (C) $\frac{x}{4}$ (D) $\frac{5x}{9}$

dekhoexams.com

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का मिलान सूची-II से करें।

सूची-I कक्षक		त्रिज्य नोड एवं नोडल तल	
A.	2s	I.	1 त्रिज्य नोड + दो नोडल तल
B.	3s	II.	1 त्रिज्य नोड + एक नोडल तल
C.	3p	III.	2 त्रिज्य नोड + नोडल तल कोई नहीं
D.	4d	IV.	1 त्रिज्य नोड + नोडल तल कोई नहीं

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) A-IV, B-I, C-III, D-II (B) A-IV, B-II, C-III, D-I

(C) A-III, B-I, C-IV, D-II (D) A-IV, B-III, C-II, D-I

dekhoexams.com

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

$A = [SO_3^{2-}, CO_3^{2-}], B = [O_2^{2-}, F_2], C = [CN^-, CO], D = [NH_3, H_3O^+]$ एवं $E = [MnO_4^{2-}, CrO_4^{2-}]$ में से वे युग्म जिनमें लुइस बिंदु संरचनाएँ एक समान नहीं हैं:

(A) A, B एवं E (B) A एवं E

(C) B, C एवं D (D) C एवं D

dekhoexams.com

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अवस्था 1 और 2 के मध्य हुए कार्य $(p-v)$ के परिमाण के क्रम में निम्नलिखित समतापी प्रक्रमों को व्यवस्थित करें:

A. एक-चरण में प्रसरण $\mathrm{w_A}$

B. बहु-चरण में प्रसरण $\mathrm{w_B}$

C. एक-चरण में संकुचन $\mathrm{w_C}$

D. बहु-चरण में संकुचन w_D

सही विकल्प को चुनिए:

(A) $|w_B| > |w_A| > |w_C| > |w_D|$

(B) $|w_C| > |w_D| > |w_A| > |w_B|$

(C) $|w_C| > |w_D| > |w_B| > |w_A|$

(D) $|w_B| > |w_A| > |w_D| > |w_C|$

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

जब एक अवाष्पशील, अन-आयनीय विलेय के 0.25 मोल को 1 मोल विलायक में विलेय किया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का $x\%$ था। $x\%$ क्या है?

(A) 50% (B) 60% (C) 70% (D) 80%

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

He एवं $\mathrm{A(g)}$ प्रत्येक के एक मोल को 10 L के एक बंद पात्र में लेकर 400 K पर गर्म किया जाता है जिससे निम्नलिखित साम्यावस्था स्थापित हो सके।

$A(g) \rightleftharpoons B(g)$

400 K पर इस अभिक्रिया के लिए $\mathrm{K_c}$ का मान 4.0 है। He एवं $\mathrm{B(g)}$ के आंशिक दाब (atm में) क्रमशः हैं: (साम्यावस्था में)

(मानिए कि He, $\mathrm{A(g)}$ एवं $\mathrm{B(g)}$ आदर्श गैस जैसा व्यवहार करते हैं)

(दिया है : $\mathrm{R} = 0.082\ \mathrm{L\ atm\ K^{-1}\ mol^{-1}}$)

(A) $3.28, 2.624$

(B) $2.624, 3.28$

(C) $3.28, 0.656$

(D) $0.656, 6.56$

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित आँकड़ों पर विचार कीजिए:

विद्युत अपघट्य	$\wedge_{\mathrm{m}}^{\circ}\left(\mathrm{S\ cm^2 mol^{-1}}\right)$
$BaCl_2$	x_1
H_2SO_4	x_2
HCl	x_3

$BaSO_4$ जल में अल्पविलेय है। यदि $BaSO_4$ के संतृप्त विलयन की चालकता $x\ \mathrm{S\ cm^{-1}}$ है तो $BaSO_4$ की विलेयता गुणनफल को लिखा जा सकता है: (यहाँ $\wedge_{\mathrm{m}} = \wedge_{\mathrm{m}}^{\circ}$)

(A) $\frac{10^6 x^2}{\alpha^2(x_1+x_2-2x_3)^2}$

(B) $\frac{x^2}{(x_1+x_2-2x_3)^2}$

(C) $\frac{\alpha^2(x_1+x_2-2x_3)^2}{10^6 x^2}$

(D) $\frac{x^2}{(x_1+x_2+2x_3)^2}$

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: ऐलुमीनियम, थैलियम की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक है चूंकि $E^{\circ}Al^{3+}/Al$ का मानक इलेक्ट्रोड विभव मान ऋणात्मक है जबकि $E^{\circ}Tl^{3+}/Tl$ का मान धनात्मक है।

कथन II: बोरॉन के प्रथम तीन आयनन विभवों का योग ऐलुमीनियम की तुलना में अत्यधिक है। इस कारण से बोरॉन केवल सहसंयोजी यौगिक निर्मित करता है तथा ऐलुमीनियम Al^{3+} आयन बनाता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से सही कथन हैं:

A. क्षारीय वैनेडियम ऑक्साइड का उपयोग H_2SO_4 के निर्माण में होता है।

B. ज़ीगलर-नाटा बहुलकीकरण में उपयोग किया जाने वाला संक्रमण धातु हैलाइड का 'प्रचक्रण मात्र' चुम्बकीय आघूर्ण मान 2.84 BM है।

C. ज़ीगलर-नाटा बहुलकीकरण में उपयोग किया जाने वाला p-ब्लॉक धातु यौगिक में धातु +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है।

D. वॉकर प्रक्रम में उपयोग किये जाने वाले धातु हैलाइड के बाह्यतम d -कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल A एवं B

(B) केवल A, C एवं D

(C) केवल C एवं D

(D) केवल B, C एवं D

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

"""

सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए

सूची-I चतुष्फलकीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास		सूची-II क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा (Δ_t)	
A.	d^2	I.	-0.6
B.	d^4	II.	-0.8
C.	d^6	III.	-1.2
D.	d^8	IV.	-0.4

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

"""

(A) A-III, B-IV, C-II, D-I

(B) A-III, B-I, C-IV, D-II

(C) A-III, B-IV, C-I, D-II

(D) A-II, B-I, C-IV, D-III

dekhoexams.com

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन, एक चतुष्फलकीय संकुल के दिए हुए d-कक्षकों की ऊर्जा के बारे में सत्य हैं?

A. $d_{xy} = d_{xz} > d_{x^2-y^2}$

B. $d_{xy} = d_{yz} > d_{z^2}$

C. $d_{x^2-y^2} > d_{z^2} > d_{xz}$

D. $d_{x^2-y^2} = d_{z^2} < d_{xz}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) केवल A, B एवं D

(B) केवल A एवं B

(C) केवल B एवं D

(D) केवल B, C एवं D

dekhoexams.com

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

एक विलायक तंत्र (एथिल ऐसीटेट + ईथर) में 2 -मेथिल प्रोपीन का R_f मान 0.42 है। 2-मेथिलप्रोपीन को तनु H_2SO_4 के साथ उपचारित कर मुख्य कार्बनिक उत्पाद (X) प्राप्त किया गया। समान विलायक तंत्र में एक-समान दशाओं में (X) का R_f मान होगा:

(A) 0.42

(B) 0.82

(C) 0.62

(D) 0.12

dekhoexams.com

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: 2,6-डाइएथिलसाइक्लोहेक्सानोन

एवं 6-मेथिल-2-n-प्रोपिलसाइक्लोहेक्सानोन मध्यावयव हैं।

कथन II: $2, 2, 6, 6$ - टेट्रामेथिलसाइक्लोहेक्सानोन कीटो-एनॉल चलावयवता प्रदर्शित करते हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: मेथेन का निर्माण सोडियम एथेनोएट के डिकार्बोक्सिलेशन से, सोडियम ऐसीटेट के कोल्बे विद्युत अपघटन से एवं CH_3MgBr के जल के साथ अभिक्रिया से किया जा सकता है।

कथन II: मेथेन का निर्माण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं वुर्ट्ज अभिक्रिया से नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: 3 -फेनिलप्रोपीन HBr के साथ अभिक्रिया करता है एवं मुख्य उत्पाद के रूप में द्वितीयक ऐल्किल ब्रोमाइड देता है जिसमें एक काइरल कार्बन परमाणु पाया जाता है।

कथन II: ऐरिल क्लोराइडों एवं ऐरिल सायनाइडों को सेन्डमायर अभिक्रिया के साथ-साथ गाटरमान अभिक्रिया के द्वारा निर्मित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

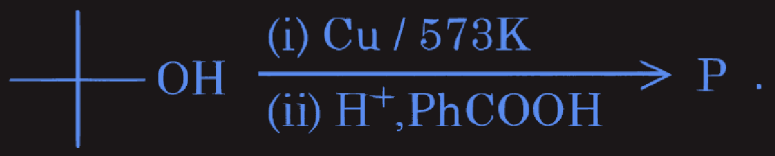
(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

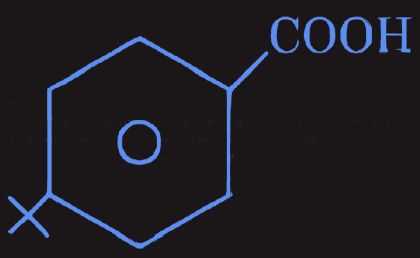
dekhoexams.com

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करें:

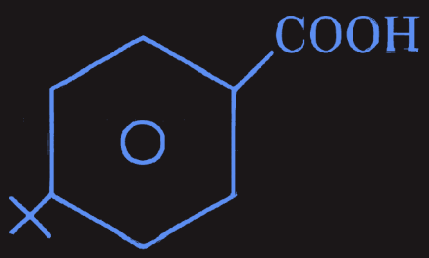


मुख्य उत्पाद P है:

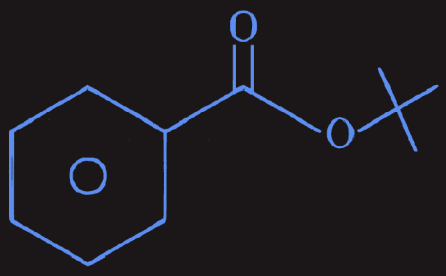
(A)



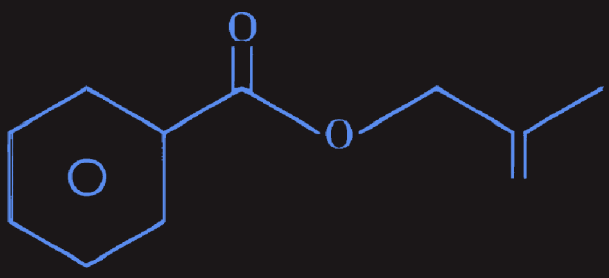
(B)



(C)



(D)



Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें:

$n-C_4H_9OH(A), n-C_4H_9NH_2(B), n-C_4H_{10}(C)$ एवं $C_2H_5NHC_2H_5(D)$

(A) $C < B < A < D$

(B) $D < C < B < A$

(C) $C < D < B < A$

(D) $D < B < A < C$

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का मिलान सूची-II से करें।

सूची-I न्यूनताजन्य रोग		सूची-II विटामिन	
A.	स्कर्वी	I.	पिरिडॉक्सिन
B.	ऐंठन (Convulsions)	II.	विटामिन A
C.	कीलोसिस	III.	ऐस्कॉर्बिक अम्ल
D.	ज़ीरोफ्थैल्मिया	IV.	राइबोफ्लेविन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें:

(A) A-I, B-III, C-II, D-IV

(B) A-I, B-III, C-IV, D-II

(C) A-III, B-I, C-IV, D-II

(D) A-III, B-I, C-II, D-IV

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए

सूची-I ऐमीनो अम्ल		सूची-II ऐमीनो अम्ल की पार्श्व शृंखला में उपस्थित क्रियात्मक समूह के लिए धनात्मक अभिक्रिया/परीक्षण	
A.	ग्लूटामाइन	I.	हिन्सबर्ग परीक्षण
B.	लाइसीन	II.	उदासीन $FeCl_3$ परीक्षण
C.	टायरोसीन	III.	सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण
D.	सेरीन	IV.	हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(A) A-IV, B-II, C-I, D-III

(B) A-IV, B-I, C-II, D-III

(C) A-III, B-II, C-I, D-IV

(D) A-IV, B-I, C-III, D-II

Q21. Numerical

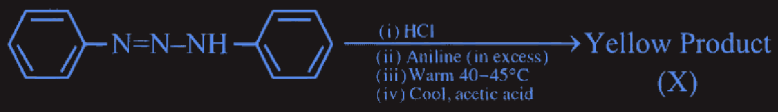
dekhoexams.com

लीथियम की प्रथम एवं द्वितीय आयनन एन्थैल्पियाँ क्रमशः $520\ \text{kJ mol}^{-1}$ और $7297\ \text{kJ mol}^{-1}$ हैं। 3.5 mg लीथियम (g) की $Li^{2+}(g)$ $\left[Li(g) \rightarrow Li^{2+}(g)\right]$ में आवश्यक ऊर्जा ____ kJmol^{-1} है। (निकटतम पूर्णांक)

[Li का मोलर द्रव्यमान $= 7\ \text{g mol}^{-1}$]

Q22. Numerical

निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करें:



निर्मित पीले उत्पाद (X) में नाइट्रोजन का प्रतिशत ____ % है। (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है: gmol^{-1} में मोलर द्रव्यमानः $\text{H}: 1, \text{C}: 12, \text{N}: 14$)

dekhoexams.com

Q23. Numerical

फ़ीनॉल के 4.7 g को Zn के साथ गर्म करके उत्पाद X प्राप्त किया गया। यदि यह अभिक्रिया 60% पूर्णता तक जाती है तो यौगिक X के निर्मित मोलों की संख्या ____ $\times 10^{-2}$ होगी। (निकटतम पूर्णांक)

(Given molar mass in gmol^{-1} : $\text{H}: 1, \text{C}: 12, \text{O}: 16$)

dekhoexams.com

Q24. Numerical

सुक्रोस अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर, प्रथम कोटि के वेग नियम जहाँ $t_{1/2} = 3$ घंटा है, के अनुसार ग्लूकोस एवं फ्रूक्टोस प्रदान करता है। 6 घंटे के उपरान्त बचे हुए सुक्रोस का प्रतिशत ____ है। (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है: $\log 2 = 0.3010$ एवं $\log 3 = 0.4771$)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

300 K पर अभिक्रिया $\text{X} \rightleftharpoons \text{Y}$ पर विचार करें। यदि समान ताप पर ΔH^θ एवं K क्रमशः $28.40\ \text{kJ mol}^{-1}$ एवं 1.8×10^{-7} हैं, तो अभिक्रिया के लिए ΔS^θ का परिमाण ____ $\text{JK}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$ है। (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है: $\text{R} = 8.3\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}, \ln 10 = 2.3, \log 3 = 0.48, \log 2 = 0.30$)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है। यदि फलन $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{x+[x]}{3}\right)$ का प्रांत $[\alpha, \beta)$ है, तो $\alpha^2 + \beta^2$ बराबर है:

(A) 2 (B) 5 (C) 10 (D) 13

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना x में द्विघातीय समीकरण $(k^2 - 15k + 27)x^2 + 9(k-1)x + 18 = 0$

का एक मूल, दूसरे मूल का दो गुना है। तो परवलय $y^2 = 6kx$ की नाभिलंब जीवा की लंबाई है:

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना समीकरण $x^2 - ax + 2 = 0$ के दो भिन्न मूल e_1 और e_2 हैं। माना समुच्चय $\{a \in \mathbb{R} : e_1$ और e_2 अतिपरवलयों की उत्केन्द्रताएँ हैं $\} = (\alpha, \beta)$, और $\{a \in \mathbb{R} : e_1$ और e_2 क्रमशः एक दीर्घवृत्त और एक अतिपरवलय की उत्केन्द्रताएँ हैं $\} = (\gamma, \infty)$ हैं। तो $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ बराबर है:

(A) 18 (B) 22 (C) 26 (D) 34

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना $k \in \mathbb{R}$ के सभी मानों, जिनके लिए समीकरण $z(\bar{z} + 2 + i) + k(2 + 3i) = 0, z \in \mathbb{C}$, का कम से कम एक हल है, का समुच्चय अंतराल $[\alpha, \beta]$ है। तो $9(\alpha + \beta)$ बराबर है:

(A) -10 (B) -8 (C) $10\sqrt{13}$ (D) $8\sqrt{13}$

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

$1^3 - 2^3 + 3^3 - \ldots + 15^3$ का मान है:

(A) 1706 (B) 1856 (C) 1982 (D) 2403

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

एक A.P. के प्रथम दस पदों का योग 160 है और एक G.P. के प्रथम दो पदों का योग 8 है । यदि A.P. का प्रथम पद, G.P. के सार्व अनुपात के बराबर है और G.P. का प्रथम पद, A.P. के सार्व अंतर के बराबर है, तो G.P. के प्रथम पद के सभी संभव मानों का योग है:

(A) $\frac{34}{9}$ (B) $\frac{34}{13}$ (C) $\frac{32}{9}$ (D) $\frac{32}{13}$

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

INCONSEQUENTIAL शब्द के अक्षरों से किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति के बिना, 4 अक्षरों, जिनमें दो स्वर और 2 व्यंजन हों, के अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या है:

(A) 2670 (B) 2840 (C) 2920 (D) 3600

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $(1 + \alpha x)^{26}$ और $(1 - \alpha x)^{28}, \alpha \neq 0$, के द्विपद प्रसारों में मध्य पदों के गुणांक बराबर हैं, तो α का मान है:

(A) 1 (B) $\frac{14}{13}$ (C) $\frac{27}{7}$ (D) $\frac{7}{27}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

यदि 20 प्रेक्षणों $x_1, x_2, \ldots, x_{20}$ के लिए $\sum_{i=1}^{20} (x_i + 5)^2 = 2500$ और $\sum_{i=1}^{20} (x_i - 5)^2 = 100$ हैं, तो इन प्रेक्षणों के माध्य और मानक विचलन का अनुपात है:

(A) $2 : 1$ (B) $3 : 1$ (C) $3 : 2$ (D) $4 : 1$

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

एक थैले में $(\mathrm{N}+1)$ सिक्के हैं -N न्याय्य सिक्के और दोनों ओर चित का एक सिक्का। एक सिक्का यादृच्छया निकाल कर उछाला जाता है। यदि चित प्राप्त करने की प्रायिकता $\frac{9}{16}$ है, तो N बराबर है:

(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 9

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

यदि बिंदु $(6, 4\sqrt{3})$ से होकर जाने वाले अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की उत्केन्द्रता e, समीकरण $15\left(e^2+1\right) = 34e$ को संतुष्ट करती है, तो अतिपरवलय $\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{2(a^2+1)} = 1$ की नाभिलंब जीवा की लंबाई है:

(A) 10 (B) 20 (C) 25 (D) 30

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

परवलय $y^2 = 12x$ की $3\sqrt{13}$ लंबी जीवा PQ इस प्रकार है कि बिंदु ओं P और Q की कोटियों का अनुपात $1:2$ है। यदि जीवा PQ , परवलय की नाभि पर कोण α बनाती है, तो $\sin\alpha$ बराबर है:

(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{5}{13}$ (D) $\frac{12}{13}$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना $0 < \alpha < 1, \beta = \frac{1}{3\alpha}$ और $\tan^{-1}(1-\alpha) + \tan^{-1}(1-\beta) = \frac{\pi}{4}$ हैं। तो $6(\alpha+\beta)$ बराबर है:

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना $S = \{\theta \in (-2\pi, 2\pi) : \cos\theta + 1 = \sqrt{3}\sin\theta\}$ है।

तो $\sum_{\theta\in S}\theta$ बराबर है:

(A) $-\frac{2\pi}{3}$ (B) $-\frac{4\pi}{3}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{4\pi}{3}$

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना बिंदु $\mathrm{P}(1,6,a)$ का रेखा $\mathrm{L}: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-a+1}{b}, b > 0$, में प्रतिबिंब $\left(\frac{a}{3}, 0, a+c\right)$ है। यदि L पर बिंदु $\mathrm{S}(\alpha,\beta,\gamma), \alpha > 0$, इस प्रकार है कि L पर बिंदु P से लंब के पाद से बिंदु S की दूरी $2\sqrt{14}$ है, तो $\alpha+\beta+\gamma$ बराबर है:

(A) 19 (B) 20 (C) 21 (D) 22

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखाओं $\mathrm{L}_1: \frac{x+1}{3} = \frac{y+3}{5} = \frac{z+5}{7}$ और $\mathrm{L}_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-6}{7}$ के लंबवत एक रेखा L है।

यदि रेखाओं L और $\mathrm{L}_3: \frac{x-\frac{8}{7}}{2} = \frac{y-\frac{4}{7}}{1} = \frac{z}{2}$, के बीच का न्यून कोण θ है, तो $\tan\theta$ बराबर है:

(A) $\frac{3}{2}\sqrt{2}$ (B) $\frac{5}{2}\sqrt{2}$ (C) $\frac{5}{3}\sqrt{2}$ (D) $\frac{4}{3}\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{x^2\sin^2 x}{x^2-\sin^2 x}\right)$ का मान है:

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

समाकलन $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{32\cos^4 x}{1+e^{\sin x}}\right)dx$ का मान है:

(A) $4\pi+2$ (B) $3\pi+8$ (C) $3\pi+4$ (D) $4\pi+3$

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

क्षेत्र $\{(x,y): 0\le y\le 6-x, y^2\ge 4x-3, x\ge 0\}$ का क्षेत्रफल है:

(A) 8 (B) 9 (C) 12 (D) 15

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना e, प्राकृतिक लघुगणक का आधार है और माना $f:\{1,2,3,4\}\to\{1,e,e^2,e^3\}$ तथा $g:\{1,e,e^2,e^3\}\to\{1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}\}$ दो एकेकी आच्छादी फलन इस प्रकार हैं कि f निरंतर ह्रासमान है और g निरंतर वर्धमान है। यदि $\phi(x)=\left[f^{-1}\left\{g^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right\}\right]^x$ है, तो क्षेत्र $\mathrm{R}=\{(x,y): x^2\le y\le\phi(x), 0\le x\le 1\}$ का क्षेत्रफल है:

(A) $\frac{3-\log_e(2)}{3\log_e(2)}$

(B) $\frac{1}{3\log_e(2)}$

(C) $3+\log_e(2)$

(D) $\frac{3+\log_e(2)}{2+\log_e(3)}$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

किसी $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ के लिए माना $\mathrm{A}=\begin{bmatrix}-1&1&-1\\1&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$,

$\mathrm{A}^2+\alpha(\mathrm{adj}(\mathrm{adj}(\mathrm{A})))+\beta(\mathrm{adj}(\mathrm{A})(\mathrm{adj}(\mathrm{adj}(\mathrm{A}))))=\begin{bmatrix}2&-2&2\\-2&0&-1\\0&0&-1\end{bmatrix}$ को संतुष्ट करता है। तो $(\alpha-\beta)^2$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना वृत्त $x^2+y^2+2gx+2fy+25=0$ का केन्द्र प्रथम चतुर्थांश में है और रेखा $2x-y=4$ पर है। माना वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $27\sqrt{3}$ है। तो रेखा $x=1$ पर वृत्त की जीवा की लंबाई का वर्ग है ____।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि तीन सदिश $\vec{a}=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}, \vec{b}=\hat{j}-\hat{k}$ और $\vec{c}$ इस प्रकार हैं कि $\vec{a}\times\vec{c}=\vec{b}$ और $\vec{a}\cdot\vec{c}=3$ हैं, तो $\vec{c}\cdot(\vec{a}-2\vec{b})$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

फलनों $f(\theta)=\alpha\tan^2\theta+\beta\cot^2\theta$, और $g(\theta)=\alpha\sin^2\theta+\beta\cos^2\theta, \alpha>\beta>0$, के लिए माना $\min_{0<\theta<\frac{\pi}{2}} f(\theta)=\max_{0<\theta<\pi} g(\theta)$ है। यदि एक G.P. का पहला पद $\left(\frac{\alpha}{2\beta}\right)$ है, इसका सार्व अनुपात $\left(\frac{2\beta}{\alpha}\right)$ है और इसके पहले 10 पदों का योग $\frac{m}{n}, \gcd(m,n)=1$, है, तो $m+n$ बराबर है ____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना अवकल समीकरण $\left(x^2-x\sqrt{x^2-1}\right)dy+\left(y\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)-x\right)dx=0, x\geq 1$, का हल $y=y(x)$ है। यदि $y(1)=1$ है, तो $y(\sqrt{5})$ से कम महत्तम पूर्णांक है

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान m, लम्बाई l तथा व्यास d के मापन से एकसमान बेलन का घनत्व ρ निर्धारित किया है। m, l तथा d के मापित मान क्रमशः

$97.42\pm0.02\ \text{g}, 8.35\pm0.05\ \text{mm}$ तथा $20.20\pm0.02\ \text{mm}$ है। ρ की गणना में प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि है ____।

(A) 0.63 (B) 0.82 (C) 0.72% (D) 0.25

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

एक निश्चित मूल बिन्दु से x दूरी के साथ कण की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन $V=\frac{A\sqrt{x}}{x+B}$ है, जहाँ A तथा B उपयुक्त विमा के नियतांक हैं। AB की विमा ____ है।

(A) $\left[\text{M}^1\,\text{L}^{5/2}\,\text{T}^{-2}\right]$ (B) $\left[\text{M}^{3/2}\,\text{L}^{5/2}\,\text{T}^{-2}\right]$

(C) $\left[\text{M}^1\,\text{L}^2\,\text{T}^{-2}\right]$ (D) $\left[\text{M}^1\,\text{L}^{7/2}\,\text{T}^{-2}\right]$

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

1 km की ऊँचाई से शून्य चाल से प्रारम्भ करके, 1 g द्रव्यमान की एक बारिश की बूँद, भूतल पर $5\ \text{m/s}$ की चाल से पड़ती है। अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य ____ J है।

($g=10\ \text{m/s}^2$ लीजिये)

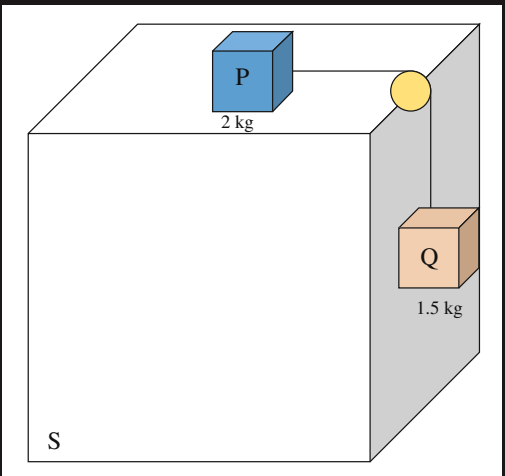
(A) -8.75 (B) -8.35 (C) -9.55 (D) -9.98

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार, 2 kg तथा 1.5 kg द्रव्यमान के दो गुटके क्रमशः (P तथा Q) एक भार रहित धागे से बाँधे हैं; जो एक घन (S) के एक किनारे पर स्थिर एक घर्षणरहित घिरनी पर आरोपित है। P-गुटका ऊपरी घर्षणरहित सतह पर है तथा Q-गुटका पार्श्व सतह पर है, जिसका घर्षण गुणांक μ है। घन (S), $\frac{g}{2}$ के त्वरण से दाईं ओर गतिमान होता है। जहाँ g-गुरुत्व के कारण त्वरण है। इस गति के दौरान, P तथा Q दोनों स्थिर हैं। μ का मान ____ है।

dekhoexams.com



(A) 0.33 (B) 0.67 (C) 1 (D) 0.5

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

1600 kg द्रव्यमान की एक लिफ्ट एक मोटे लोहे के तार के सहारे है। 4 mm की त्रिज्या का तार, अधिकतम $4 \times 10^8\ \mathrm{N/m^2}$ प्रतिबल को सह सकता है। तब लिफ्ट अधिकतम त्वरण ____ $\mathrm{m/s^2}$ प्राप्त कर सकती है।

($\mathrm{g} = 10\ \mathrm{m/s^2}$ तथा $\pi = 3.14$ लीजिये)

dekhoexams.com

(A) 2.56 (B) 3.89 (C) 4.32 (D) 5.16

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

5 kg द्रव्यमान तथा 4 cm त्रिज्या का एक ठोस गोला, अपने केन्द्र से जाने वाली अक्ष के परितः 1200 rpm के कोणीय वेग से घूम रहा है। एक नियत बल-आघूर्ण लगाकर इसको 10 s में विराम में लाया जाता है। आरोपित बल-आघूर्ण तथा विराम में आने से पहले लगाये घूर्णन की संख्या क्रमशः ____ तथा ____ है।

dekhoexams.com

(A) $0.128\pi\mathrm{Nm}, 100$ (B) $0.0128\pi\mathrm{Nm}, 50$ (C) $0.128\pi\mathrm{Nm}, 50$ (D) $0.0128\pi\mathrm{Nm}, 100$

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

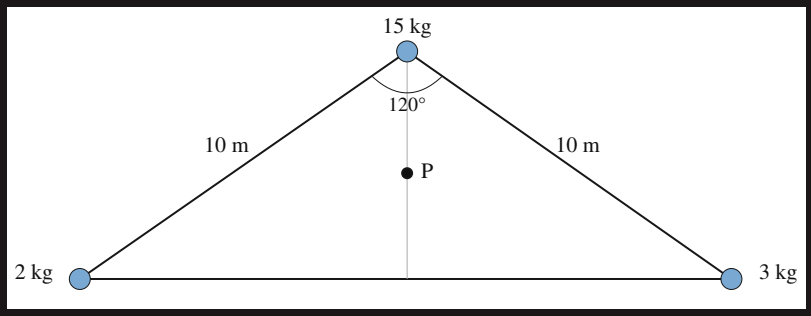
चित्रानुसार, एक चिकने आनत तल का निचला सिरा अंत में एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पाश है। एक छोटी वस्तु h ऊँचाई से छोड़ी जाती है। यदि वस्तु अपने भार का तीन गुना बल वृत्त के उच्चतम बिन्दु के तल पर लगाती है तो ऊँचाई $h = \alpha R$ है। तो α का मान ____ है।

dekhoexams.com

(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 6

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार 2 kg, 3 kg तथा 15 kg के तीन द्रव्यमानों के द्रव्यमान केन्द्र की स्थिति, जो लम्बवत् द्विभाजक के मध्य बिन्दु (p) के सापेक्ष रखें हैं, ____ हैं।



(A) $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, 1.25\right)$

(B) $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, 1.0\right)$

(C) $(0, 0)$

(D) $(1.25, 0)$

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

समान अनुप्रस्थ काट परन्तु विभिन्न पदार्थों के दो तारों A तथा B को एक साथ जोड़ा जाता है। तार A तथा B के यंग गुणांकों का अनुपात $20/11$ है। जब इस जुड़े हुए तार को एक निश्चित तनाव के अंतर्गत रखा जाता है तो तार A तथा B में समान प्रसार प्राप्त होता है। यदि तार A की लम्बाई 2.2 m है तो तार B की लम्बाई ____ m है।

(A) 1.1

(B) 2.22

(C) 1.21

(D) 4.44

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

समान आयतन के दो बंद पात्र जो कि एक संकरी नली के द्वारा जुड़े हैं दोनों में 400 K ताप पर 90 kPa दाब पर वायु भरी है। एक पात्र का ताप 400 K पर नियत रखकर दूसरे पात्र का ताप 500 K तक बढ़ाया जाता है। पात्रों का अन्तिम दाब ____ kPa है।

(A) 100

(B) 120

(C) 90

(D) 105

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

व्यतिकरण प्रयोग में, व्यतिकारी तरंगों के बीच परदे पर बिन्दु A पर पथान्तर $\lambda/3$ तथा दूसरे बिन्दु B पर पथान्तर $\lambda/6$ है। जहाँ λ तरंग की तरंग दैर्घ्य है। बिन्दु A तथा B पर तीव्रताओं में अनुपात ____ है।

(A) 3

(B) 4

(C) 1/3

(D) 1/4

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। इसका आयाम A तथा आवर्तकाल 5 सेकेण्ड है। $x = A$ से $x = \frac{A}{\sqrt{2}}$ तक गति में लिया गया समय ____ सेकेण्ड है।

(A) 1/4

(B) 5/4

(C) 5/8

(D) 3/8

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

35 सेमी. त्रिज्या का पतली अर्द्धवलय कुल आवेश Q कूलॉम से एकसमान आवेशित है। यदि अर्द्धवलय के केन्द्र पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण $100\ \mathrm{V/m}$ हैं तो Q का मान ____ nC है।

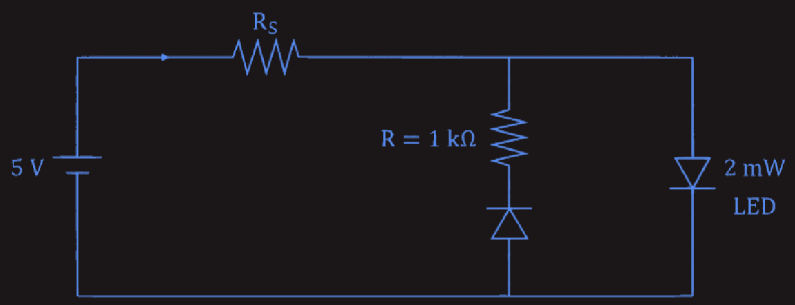
$\left(\epsilon_o = 8.85 \times 10^{-12} \mathrm{C^2/Nm^2}\right.$ तथा $\left.\pi = 3.14\right)$

(A) 2.14 (B) 2.44 (C) 3.25 (D) 0.7

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार, 2 mW की अधिकतम पॉवर रेटिंग की एलईडी, 5 V निवेश वोल्टता के परिपथ में प्रयुक्त की जा रही है। प्रतिरोधक R_S में 0.5 mA की धारा प्रवाहित है। यह सुनिश्चित करने के लिए की एलईडी खराब नहीं होगी प्रतिरोधक R_S का न्यूनतम मान ____ $\mathrm{k\Omega}$ है।



(A) 6 (B) 2 (C) 4 (D) 5

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

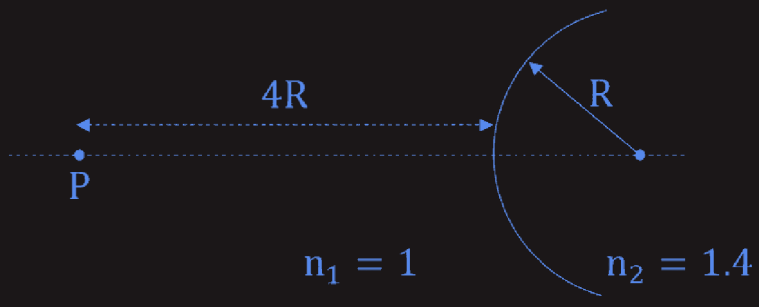
एक बिन्दु प्रकाश स्रोत मुक्त आकाश में वैद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित कर रहा है। L m दूरी पर रखा एक संसूचक तीव्रता को I_o मापता है। यदि संसूचक को उसी गोलीय सतह पर ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ पहले और नए स्थान में 45° का कोण बनता है। तब इस नये स्थान पर मापित तीव्रता ____ होगी।

(A) $\frac{I_o}{4}$ (B) I_o (C) $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{I_o}{2}$

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार, R त्रिज्या का एक गोलीय अंतरापृष्ठ लेंस, अपवर्तनांक 1 तथा 1.4 के दो माध्यमों को अलग-अलग करता है। इस गोलीय अंतरापृष्ठ के सामने $4R$ की दूरी पर एक बिन्दु स्रोत रखते हैं। बिन्दु स्रोत के प्रतिबिंब के आवर्धन का परिमाण ____ है।



(A) 1.66 (B) 2.33 (C) 2.66 (D) 1.33

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

1 mm भुजा के एक छोटे घन को, 2 A की धारा वाले, 10 cm की त्रिज्या के वृत्ताकार पाश के केन्द्र पर रखा जाता है। घन के अन्दर संग्रहित चुम्बकीय ऊर्जा $\alpha \times 10^{-14}$ J है। α का मान ____ है।

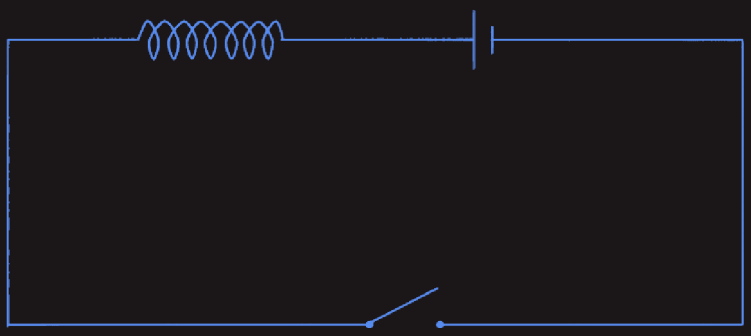
$\left(\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} \mathrm{Tm/A}, \pi = 3.14\right)$

(A) 6.28 (B) 6.28×10^{-6} (C) 628 (D) 6.28×10^{-4}

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

चित्रानुसार, 10 mH प्रेरण, 100Ω प्रतिरोध का एक प्रेरक E.M.F. 1.0 V की बैटरी से एक स्विच के माध्यम से जुड़ा हुआ है। स्विच बंद करने के बाद, जब प्रेरक में 2 mA तथा 4 mA की धारा प्रवाहित होती है तो प्रेरक में तात्क्षणिक वोल्टताओं का अनुपात ____ है।



(A) 4/3 (B) 3/4 (C) 5/3 (D) 3/5

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

हाईड्रोजन परमाणु की बॉमर श्रेणी की 1st तथा 2nd रेखा के फोटोन के संवेगों का अनुपात α/β है। α तथा β के सम्भावित मान हैं:-

(A) 27 तथा 20 (B) 3 तथा 16 (C) 5 तथा 36 (D) 20 तथा 27

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

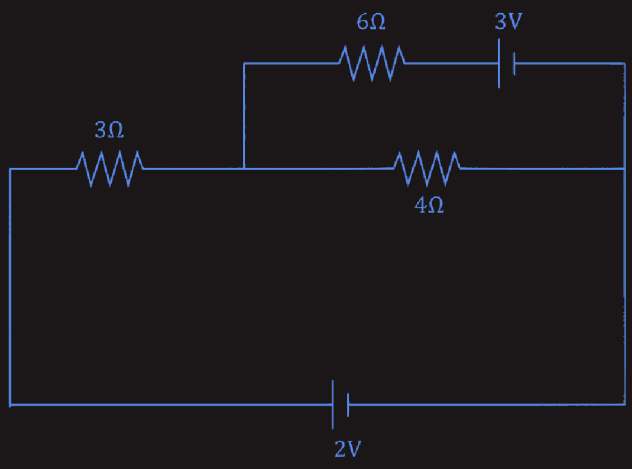
$f_d = 30$ Hz आवृत्ति पर, $E_{rms} = 90$ V पर कार्यरत एक श्रेणी LCR परिपथ में प्रतिरोध $R = 80\Omega$ का प्रतिरोधक, प्रेरणिक प्रतिघात $X_L = 20.0\Omega$ का प्रेरक तथा धारितीय प्रतिघात $X_C = 80.0\Omega$ का संधारित्र है। परिपथ का शक्ति गुणांक ____ है।

(A) 0.8 (B) 0.64 (C) 0.9 (D) 0.5

dekhoexams.com

Q71. Numerical

निम्न परिपथ के अनुसार, 100 सेकण्ड में 6Ω के प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा $\frac{\alpha}{100}$ J है। α का मान ____ है। (निकटस्थ पूर्णांक में)



dekhoexams.com

Q72. Numerical

I_O तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक के बाद एक निश्चित प्रकाशीय रूप से सक्रिय विलयन से होकर, अन्त में विश्लेषक में जाता है। ध्रुवक तथा विश्लेषक के बीच 0° का कोण है। विश्लेषक से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता $\frac{3}{8}I_o$, है; विश्लेषक के सन्दर्भ में विलयन द्वारा प्रकाश का घूर्णन कोण ____ डिग्री है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

प्रोटान की बमबारी द्वारा $\frac{7}{17.13}$ $\mathrm{kg}{}_3^7\mathrm{Li}$ से परिवर्तित मुक्त ऊर्जा $\alpha \times 10^{32}\mathrm{eV}$ है। α का मान ____ है। (निकटस्थ पूर्णांकों में)
$({}_3^7\mathrm{Li}$ का द्रव्यमान $= 7.0183\mathrm{u}, {}_2^4\mathrm{He}$ का द्रव्यमान $= 4.004\mathrm{u}$, प्रोटान का द्रव्यमान $= 1.008\mathrm{u}, 1\mathrm{u} = 931\mathrm{MeV/c^2}$ तथा एवागाड्रो संख्या $= 6.0 \times 10^{23}$)

dekhoexams.com

Q74. Numerical

$\vec{E} = 2x\hat{\mathrm{i}} + 3\mathrm{y}^2\hat{\mathrm{j}} + 4\hat{\mathrm{k}}\mathrm{N/C}$ से निरूपित वैद्युत क्षेत्र में तीन कूलॉम का एक आवेश बिन्दु $(0, -2, -5)$ से $(5, 1, 2)$ तक गतिमान है। आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य ____ J है।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

आवश्यक दाब आरोपित करके, एक गैस को समतापी रूप से इसके प्रारम्भिक आयतन ($V_o = 3$ लीटर) के $\left(\frac{1}{3}\right)^{\text{वाँ}}$ भाग तक संकुचित किया गया है। यदि गैस का आयतन प्रत्यास्था गुणांक $3 \times 10^5\ \mathrm{N/m^2}$ है तो गैस पर किये गये कार्य का परिमाण ____ J है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **B**	2. **A**	3. **D**	4. **B**	5. **C**
6. **D**	7. **A**	8. **A**	9. **A**	10. **C**
11. **C**	12. **A**	13. **D**	14. **C**	15. **D**
16. **C**	17. **C**	18. **C**	19. **C**	20. **B**
21. **4**	22. **21**	23. **3**	24. **25**	25. **34**

Mathematics

26. **B**	27. **D**	28. **C**	29. **A**	30. **B**
31. **A**	32. **D**	33. **D**	34. **B**	35. **B**
36. **A**	37. **A**	38. **B**	39. **B**	40. **C**
41. **B**	42. **B**	43. **B**	44. **B**	45. **A**
46. **4**	47. **80**	48. **3**	49. **1279**	50. **3**

Physics

51. **B**	52. **D**	53. **D**	54. **B**	55. **A**
56. **D**	57. **B**	58. **A**	59. **C**	60. **A**
61. **C**	62. **C**	63. **A**	64. **B**	65. **B**
66. **A**	67. **A**	68. **A**	69. **D**	70. **A**
71. **3477**	72. **30**	73. **6**	74. **186**	75. **989**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.